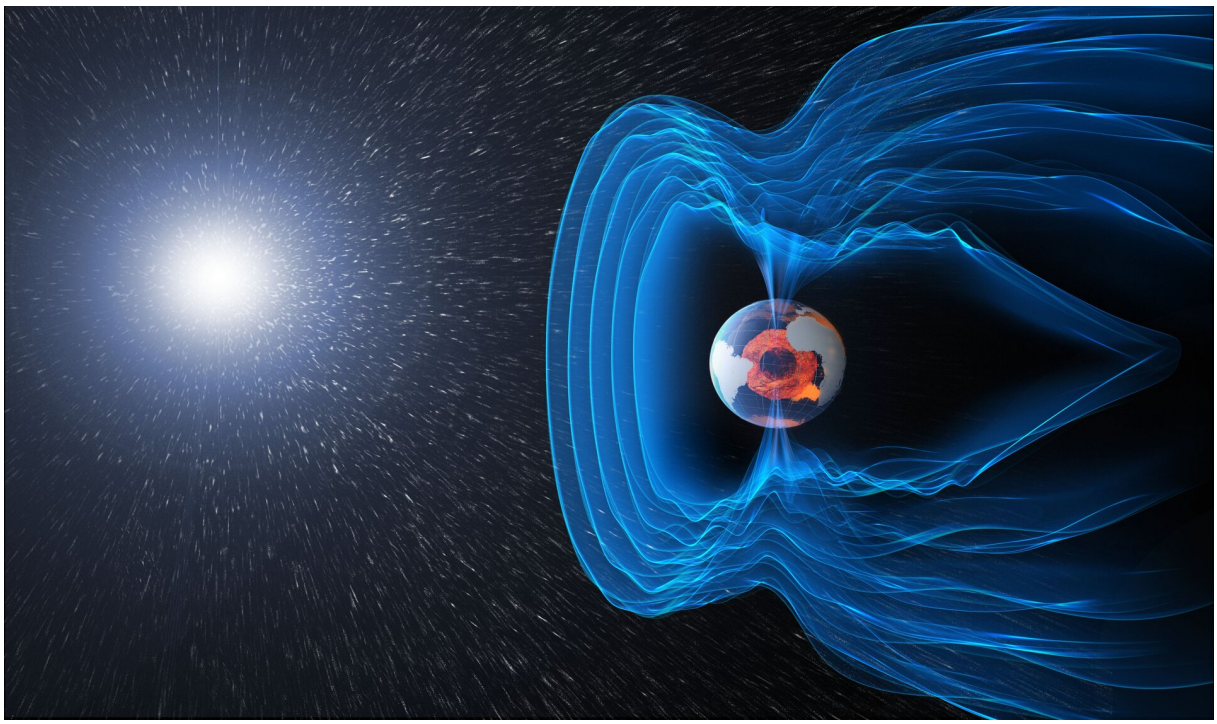
Institut Polytechnique des Sciences Avancées
81 Av. de Grande-Bretagne
31300 Toulouse, France

Office National d'Études et de Recherches Aérospatiales
2 Av. Marc Pélegrin,
31400 Toulouse, France

Rapport PMI

Reconstitution de données d'environnement spatial



Justine GARRAU
Pierre GUÉNO
Arthur LEBAS
Louann MONJARRET

Tuteurs :
Gautier NGUYEN
Antoine BRUNET
Guillerme BERNOUX

Remerciements

merci tout le monde

Table des matières

Remerciements **2**

Introduction **4**

I Environnement spatial : le Soleil, ses événements et leurs effets sur la Terre **5**
Physique solaire 5
Évènements solaires 5
Interactions Soleil-Terre 7
Space Weather 7

II OMNI, une base de données regroupant les observations du milieu interplanétaire depuis plusieurs décennies **8**
II.1 Description 8
II.2 Données manquantes 9

III L'imputation des données manquantes : un problème transversal et un champ de recherche dynamique **10**
III.1 Les données manquantes : un problème connu et commun à travers les domaines 10
III.2 Comprendre la répartition des données manquantes 10
III.2.1 Durées 10
III.2.2 Patterns 10
III.2.3 Mechanisms 10
III.3 Méthodes d'imputation 10
III.3.1 Méthodes statistiques conventionnelles 10
III.3.2 Méthode de Machine Learning 10
III.3.3 Méthodes de Deep Learning 10
III.4 Évaluation des performances 10
III.5 PyPOTS 10

Bibliography **11**

Acronymes et abréviations **12**

Glossaire **13**

Introduction

Nous allons parler de Space Weather et de ML
Kondrashov et al. 2014

I – Environnement spatial : le Soleil, ses événements et leurs effets sur la Terre

Physique Solaire

Notre Soleil est une étoile moyenne, quand il s'agit de sa taille et de sa masse. Le Soleil est à peu près au milieu de sa vie, dans sa longue « stabilité »[1] période.

Le noyau du Soleil fusionne l'hydrogène en hélium, libérant de l'énergie qui se déplace à travers la zone radiative. Lorsque cette énergie se déplace à travers les couches extérieures plus froides, des courants convectifs se forment, provoquant la génération de champs magnétiques par le plasma en mouvement. Au-dessus de cette zone de convection se trouve la photosphère, la « surface » visible, même si la masse solaire s'étend dans la chromosphère et la couronne, qui constituent l'atmosphère extérieure du Soleil. Les couches du Soleil peuvent être illustrées comme dans la Figure I.1.

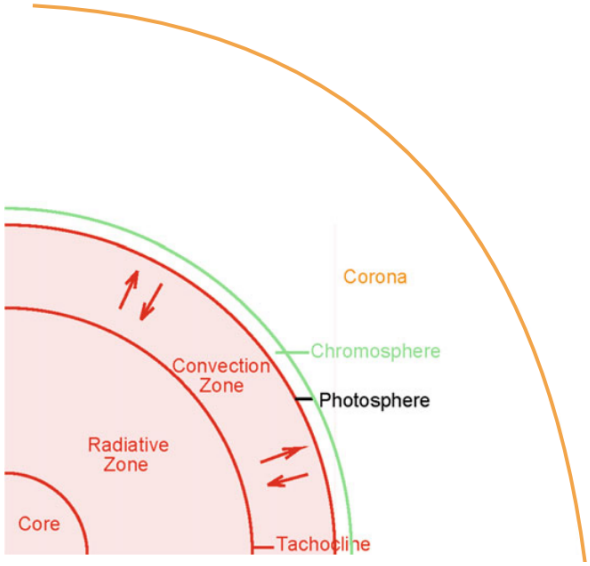


FIGURE I.1 – Representation of the Sun layers (not to scale) ;
Source : Reames 2021

Le Soleil tourne autour de son axe en environ un mois. Comme notre Soleil n'est pas un corps rigide, sa vitesse de rotation varie de 26 jours à l'équateur à 33 jours à 75 degrés. Ce phénomène est appelé rotation différentielle, et est principalement responsable de toutes les conséquences décrites ci-dessous.
Le cisaillement entre les différentes couches, causé par la rotation différentielle, perturbe le champ magnétique de l'étoile. Le magnétisme solaire est chaotique et instable, et les lignes de champ peuvent former des boucles à l'extérieur de la surface. L'intersection des lignes de champ magnétique avec la photosphère provoque l'apparition d'une tache solaire (voir Figure I.2). Ce sont des zones plus sombres et plus froides de la surface car le transport d'énergie convective est supprimé. Les groupes de taches solaires forment un Active Region (AR).

Évènements solaires

Tout ce cisaillement, combiné à une température élevée et un magnétisme chaotique, conduit à des événements puissants tels que les éruptions et les éjections de masse coronale, qui peuvent conduire à des événements SEP.

1. Cette stabilité est relative, comme nous le verrons dans les sections suivantes.

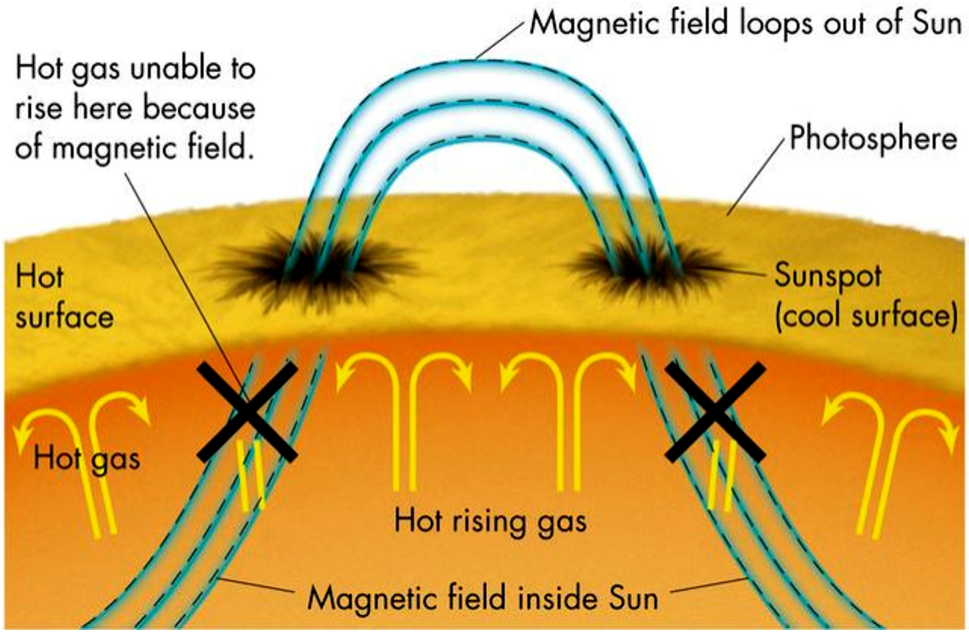


FIGURE I.2 – Visualisation de la relation entre les taches solaires et le champ magnétique ;
Source : slidebase.com (auteur inconnu)

Flare

Une éruption solaire est une émission relativement rapide, intense et localisée de rayonnement électromagnétique provenant d'un AR. Nous pouvons facilement observer ce phénomène en observant différentes longueurs d'onde telles que l'EUV ($\approx 10 - 100$ nm) ou les rayons X ($\approx 10^{-3} - 10$ nm). Une grande éruption visible est représentée sur la figure I.3a.

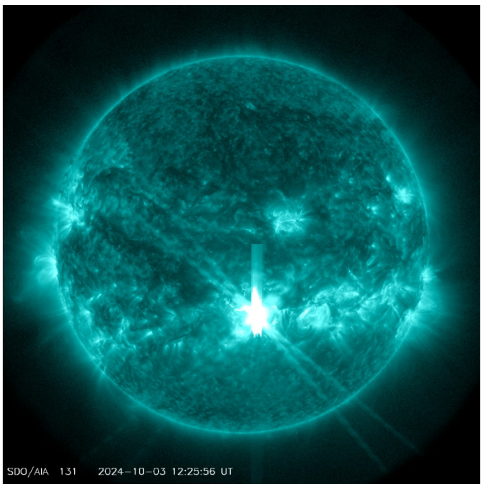
Coronal Mass Ejection

Les éjections de masse coronale ("Coronal Mass Ejections" ; CMEs) sont de grandes expulsions de plasma et de champ magnétique provenant de la couronne solaire. Elles peuvent éjecter des milliards de tonnes de matière coronale. Une CME se déplace vers l'extérieur du Soleil à des vitesses élevées atteignant parfois 3000 km/s. Une CME associée à une grande éruption est représentée dans la Figure I.3b.

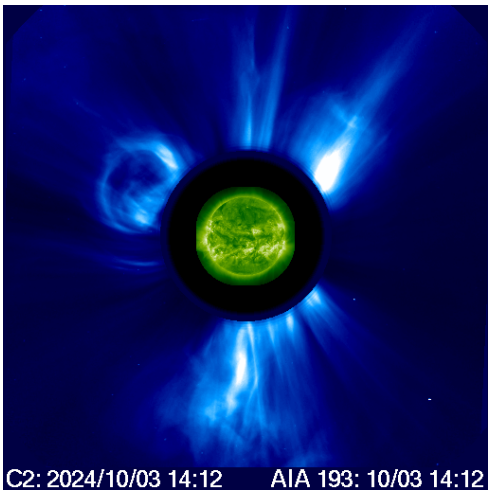
Solar Energetic Particles

Un événement SEP est défini comme l'arrivée (généralement sur Terre) d'électrons, de protons et d'autres particules de haute énergie (de une à plusieurs centaines de MeV). Dans la littérature, on peut trouver différents seuils qui distinguent un événement du bruit de fond. La définition couramment utilisée est celle de la NOAA, qui place le seuil à 10 pfu (1 pfu = 1 proton cm^{-2} s^{-1} sr^{-1}) dans le canal des protons $\geq$10 MeV. Le canal à protons est généralement pris en raison de ses impacts plus importants sur les astronautes et les satellites.

Pour atteindre ces niveaux d'énergie, les particules doivent être accélérées vers des vitesses relativistes. Cela peut se produire à la suite de l'occurrence d'un ou d'une combinaison



(a) Éruption solaire de magnitude extrême (X9.0), capturée par SDO le 3 octobre 2024 ; Source : SDO NASA.



(b) CME associé au flare gauche capturée par le coronographe LASCO C2 ; Source : CDAW NASA.

des événements solaires précédemment décrits. En effet, nous pouvons expliquer cette accélération par deux phénomènes :

— Le premier phénomène est dû à la reconnexion magnétique des lignes de champ ouvert dans la couronne solaire, donc lié à l'apparition d'une éruption.
— La seconde est liée aux ondes de choc chassées du Soleil par une CME.

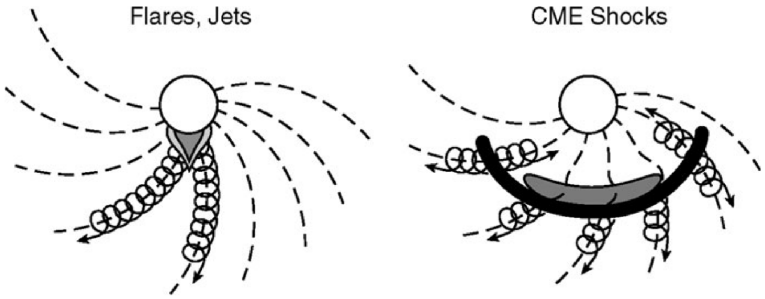


FIGURE I.4 – Représentation des deux principaux types d'accélération de particules et leur propagation selon la spirale de Parker ; Source : Reames 2021.

Interactions Soleil-Terre

plutôt l'aspect physique

Space Weather

plutôt l'aspect conséquences sur nos usages quotidien (satellites, aviation, lignes haute tension)

II – OMNI, une base de données regroupant les observations du milieu interplanétaire depuis plusieurs décennies

OMNI [1] est une base de données de la NASA qui rassemble les mesures du vent solaire et du champ magnétique interplanétaire faites près de la Terre (*SPDF - OMNIWeb Service* 2026). Elle est très utilisée en physique solaire, géophysique et en météorologie de l'espace. Cette section présente comment OMNI est construite, à quoi elle sert et quelles données elle contient.

II.1 Description

Objectifs et création L'objectif principal d'OMNI est de permettre l'étude des couplages et relations Terre-Soleil, notamment les effets des variations du vent solaire sur la magnétosphère et l'ionosphère (OMNI HRO online documentation). Pour cette raison, OMNI regroupe dans une même base de données des informations sur le vent solaire, les particules énergétiques et plusieurs indices géomagnétiques. OMNI a été créée et est maintenue par J. H. King et N. E. Papitashvili, au centre de données SPDF (Space Physics Data Facility) de la NASA. Le relevé de données commence en Novembre 1963, avec le lancement du satellite IMP 1 (King et Papitashvili s. d.). Or, depuis 1963, on compte plusieurs satellites et instruments de relevé qui se sont succédés. OMNI assemble donc les mesures de plusieurs missions pour former une série longue et continue (voir II.1 - Biais et normalisation).

Versions et résolutions Il existe deux versions de la base : OMNI et OMNI2. OMNI est la version d'origine tandis que OMNI2 en est une version améliorée qui utilise une nouvelle méthode de décalage temporel pour ISEE 3, Wind et ACE (voir II.1 - Localisation). Elle intègre aussi d'autres paramètres absents de la première version.
Les données OMNI sont également disponibles à plusieurs résolutions temporelles. La haute résolution (HRO) correspond aux relevés de 1 minute et de 5 minutes depuis 1981. La basse résolution correspond à des relevés ou moyennes horaires, journalières et sur 27 jours [2] depuis 1963. Elle possède davantage de paramètres car certains indices sont actualisés toutes les heures uniquement (voir II.1 - Paramètres).
Pour la suite du rapport, sans indication contraire, on supposera que OMNI est la version 2 avec une résolution horaire.

Satellites et instruments La force d'OMNI est qu'elle regroupe plusieurs instruments de différentes missions spatiales. Les données proviennent en effet d'une quinzaine de satellites en orbite autour de la Terre, et des satellites ISEE 3, Wind et ACE, au point Lagrange L_1 (King et Papitashvili s. d.).

1. OMNI n'est pas un acronyme, le nom souhaite simplement souligner la diversité des sources de relevés

2. correspondant environ à une rotation solaire

Les tableaux III.1 et III.2 donnent, pour chaque mission, le responsable scientifique, la période utilisée et la référence.

Paramètres Le tableau résume les principaux paramètres des versions 1 min et 5 min. Les composantes vectorielles sont données dans les repères GSE et GSM. La version horaire contient les mêmes grandes familles de paramètres ainsi que des données utiles sur le long terme : le rapport entre les densités des particules alpha et des protons, des flux de particules énergétiques, le nombre de taches solaires et les indices Kp et Dst (King et Papitashvili s. d.). La version 5 minutes ajoute des flux de protons de plus de 10, 30 et 60 MeV mesurés par les satellites GOES, disponibles seulement en 5 minutes. Les indices AE, AL, AU et SYM/H sont calculés à une minute par le centre de données de Kyoto (OMNI HRO online documentation).

Localisation Les satellites n'étant pas tous à la même position spatiale, les données sont donc ramenées à un même point de référence, le nez du bow shock terrestre. C'est le point de l'onde de choc situé face au Soleil, juste avant la magnétosphère. Pour cela, chaque mesure est décalée dans le temps. Les auteurs supposent que le vent solaire transporte des fronts plans et que les mêmes valeurs seront observées plus tard au nez du bow shock (voir §12. OMNI LRO online documentation). *des papiers ont critiqués cette hypothèse linéaire en comparant à des données d'autres satellites geo*
La date associée à chaque valeur est donc la date d'arrivée au nez du bow shock, et non la date de mesure. Pour les données horaires, le décalage est fait avec des mesures de résolution plus fine (1 à 5 minutes), puis la moyenne horaire est calculée à l'heure terrestre (OMNI HRO online documentation ; King et Papitashvili s. d.).

Biais et normalisation Les instruments des différents satellites ne donnent pas exactement les mêmes valeurs et peuvent introduire des biais dans la continuité. Pour éviter cela, les chercheurs ont mis en place une normalisation de certaines données (voir §13. OMNI LRO online documentation).
Cette normalisation est également accompagnée d'une priorité quand deux satellites fournissent la même information sur la même période (voir §8. OMNI LRO online documentation).

Avec la rapide description de la base de données, on peut se rendre compte que les données accessibles sont déjà pré-traitées. Au moment de les télécharger, tous les calculs de décalage temporel, normalisation, priorité, moyenne sont déjà effectués. Il ne nous est donc pas nécessaire de devoir le faire et ce n'est d'ailleurs pas l'objet du projet. Cependant, il est important d'être avertis et conscients de ces opérations pour de futures hypothèses.

II.2 Données manquantes

Malgré les efforts des auteurs de la base de données pour prétraiter les données, un problème majeur persiste : les données manquantes.

III – L'imputation des données manquantes : un problème transversal et un champ de recherche dynamique

III.1 Les données manquantes : un problème connu et commun à travers les domaines

Qu'il faut traiter correctement (paragraphe uniquement)

III.2 Comprendre la répartition des données manquantes

III.2.1 Durées

III.2.2 Patterns

III.2.3 Mechanisms

III.3 Méthodes d'imputation

(préciser qu'il existe d'autres techniques que l'imputation mais quelle sont pas du tt dans notre contexte)

III.3.1 Méthodes statistiques conventionnelles

III.3.2 Méthode de Machine Learning

III.3.3 Méthodes de Deep Learning

III.4 Évaluation des performances

III.5 PyPOTS

Bibliographie

King, Joseph H. et Natalia E. Papitashvili (s. d.). *OMNI 2 data set documentation*. NASA/GSFC Space Physics Data Facility, OMNIWeb. Consulté en novembre 2026. URL : https://omniweb.gsfc.nasa.gov/html/omni2_doc_addition.html.

— (2026). *One min and 5-min solar wind data sets at the Earth's bow shock nose*. Documentation de la version haute résolution (HRO) d'OMNI. URL : https://omniweb.gsfc.nasa.gov/html/omni_min_data.html (visité le 11/11/2026).

Kondrashov, D. et al. (avr. 2014). « Reconstruction of gaps in the past history of solar wind parameters ». en. In : *Geophysical Research Letters* 41.8, p. 2702-2707. ISSN : 0094-8276, 1944-8007. DOI : 10.1002/2014GL059741. URL : https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2014GL059741 (visité le 30/09/2026).

NASA/GSFC Space Physics Data Facility (2026). *OMNIWeb Data Documentation*. Documentation de la version basse résolution (LRO) d'OMNI. URL : https://omniweb.gsfc.nasa.gov/html/ow_data.html (visité le 11/11/2026).

SPDF - OMNIWeb Service (2026). URL : https://omniweb.gsfc.nasa.gov/ (visité le 04/10/2026).

Cover Photo :

Acronymes et abréviations

Pourquoi ça s'affiche paaaaaaas

Glossaire

Annexes

Satellite	Responsable	Période	Référence
IMP 1	Ness	27/11/1963–15/02/1964	Ness et al., 1964
IMP 3	Ness	01/06/1965–29/01/1967	Ness et al., 1964
AIMP 1	Ness	04/07/1966–13/07/1968	Behannon et al., 1968
IMP 4	Ness	26/05/1967–27/12/1968	Fairfield, 1969
AIMP 2	Ness	26/07/1967–10/11/1969	Ness et al., 1967
HEOS 1	Hedgecock	11/12/1968–28/10/1975	Hedgecock, 1975
IMP 5	Ness	21/06/1969–26/10/1972	Fairfield & Ness, 1972
IMP 6	Ness	14/03/1971–21/07/1974	Fairfield, 1974
IMP 7	Ness	26/09/1972–03/04/1973	Mish & Lepping, 1976
IMP 8	Ness	30/10/1973–12/05/2000	Mish & Lepping, 1976
ISEE 3	E. Smith	14/08/1978–21/12/1982	Frandsen et al., 1978
Prognoz 10	Yeroshenko	27/04/1985–04/11/1985	Styazhkin et al., 1985
Geotail	Nagai	08/05/1995–29/09/1997	–
Wind	Lepping	21/11/1994–en cours	Lepping et al., 1995
ACE	Ness	06/02/1998–en cours	Smith et al., 1998

TABLE III.1 – Satellites fournissant le champ magnétique interplanétaire (IMF) d'OMNI (*SPDF - OMNIWeb Service* 2026).

Satellite	Responsable(s)	Période	Référence
IMP 1	Bridge	27/11/1963–22/02/1964	Bridge et al., 1965
Vela (fusionné)	Bame	21/07/1964–18/03/1971	Bame et al., 1971
Vela 3	Bame	26/07/1965–13/11/1967	Hundhausen et al., 1967
AIMP 1	Bridge	06/07/1966–23/09/1969	Lyon et al., 1968
IMP 4	Ogilvie	03/06/1967–16/12/1967	Ogilvie et al., 1968
AIMP 2	Bridge	28/07/1967–03/07/1968	Lyon et al., 1967
OGO 5	Neugebauer	05/03/1968–29/04/1971	Neugebauer, 1970
HEOS 1	Bonetti	11/12/1968–15/04/1970	Bonetti et al., 1969
IMP 6	Bame	18/03/1971–21/07/1974	Feldman et al., 1973
IMP 7	Bame	06/10/1972–29/09/1978	Asbridge et al., 1976
IMP 7	Bridge	03/01/1975–20/09/1978	Lazarus et al., 1998
IMP 8	Bame	04/11/1973–16/07/2000	Asbridge et al., 1976
IMP 8	Bridge	05/12/1973–26/07/2001	Lazarus et al., 1998
ISEE 1	Bame	30/10/1977–19/12/1979	Bame et al., 1978b
ISEE 3	Bame	16/08/1978–12/10/1982	Bame et al., 1978a
Geotail	L. Frank	08/05/1995–07/12/2006	–
Wind	Lazarus et Kasper	01/01/1995–en cours	Kasper, 2002
ACE	McComas, R. Skoug	05/02/1998–en cours	McComas et al., 1998

TABLE III.2 – Satellites fournissant le plasma (vent solaire) d'OMNI (*SPDF - OMNIWeb Service* 2026).

TABLE III.3 – Paramètres de la version horaire d'OMNI (LRO) et valeurs manquantes (OMNI LRO online documentation).

N°	Paramètre	Unité	Format	Valeur manquante	Remarque
1	Année	–	I4	–	1963, 1964, ...
2	Jour de l'année	jour	I4	–	1er janvier = 1

Suite page suivante

Suite du tableau III.3

N°	Paramètre	Unité	Format	Valeur manquante	Remarque
3	Heure	h	I3	–	0 à 23 ; « 1 » = moyenne de 01 :00 à 02 :00
4	Numéro de rotation de Bartels	–	I5	9999	
5	Identifiant du satellite (champ magnétique)	–	I3	99	
6	Identifiant du satellite (plasma)	–	I3	99	
7	Nombre de points dans la moyenne du champ magnétique	–	I4	999	
8	Nombre de points dans la moyenne du plasma	–	I4	999	
9	Module moyen du champ $\langle F \rangle$	nT	F6.1	999.9	Moyenne scalaire
10	Module du vecteur champ moyen $\lvert\langle B \rangle\rvert$	nT	F6.1	999.9	
11	Angle de latitude du vecteur champ moyen	deg	F6.1	999.9	Repère GSE
12	Angle de longitude du vecteur champ moyen	deg	F6.1	999.9	Repère GSE
13	B_x (GSE)	nT	F6.1	999.9	
14	B_y (GSE)	nT	F6.1	999.9	
15	B_z (GSE)	nT	F6.1	999.9	
16	B_y (GSM)	nT	F6.1	999.9	
17	B_z (GSM)	nT	F6.1	999.9	
18	$\sigma_{\lvert B \rvert}$: écart-type du module (mot 10)	nT	F6.1	999.9	Écart-type RMS
19	σ_B : écart-type du vecteur champ	nT	F6.1	999.9	Écart-type RMS
20	σ_{B_x} (GSE)	nT	F6.1	999.9	Écart-type RMS
21	σ_{B_y} (GSE)	nT	F6.1	999.9	Écart-type RMS
22	σ_{B_z} (GSE)	nT	F6.1	999.9	Écart-type RMS
23	Température des protons	K	F9.0	9999999.	
24	Densité de protons	cm^{-3}	F6.1	999.9	
25	Vitesse du vent solaire	km/s	F6.0	9999.	Scalaire
26	Longitude du flot ϕ_V	deg	F6.1	999.9	
27	Latitude du flot θ_V	deg	F6.1	999.9	
28	Rapport alpha/protons N_a/N_p	–	F6.3	9.999	
29	Pression dynamique	nPa	F6.2	99.99	
30	σ_T	K	F9.0	9999999.	
31	σ_n	cm^{-3}	F6.1	999.9	
32	σ_V	km/s	F6.0	9999.	
33	σ_{ϕ_V}	deg	F6.1	999.9	
34	σ_{θ_V}	deg	F6.1	999.9	
35	σ_{N_a/N_p}	–	F6.3	9.999	
36	Champ électrique	mV/m	F7.2	999.99	
37	Beta du plasma	–	F7.2	999.99	
38	Nombre de Mach d'Alfvén	–	F6.1	999.9	
39	Indice Kp × 10	–	I3	99	Indice sur 3 h (GFZ)
40	Nombre de taches solaires R (version 2)	–	I4	999	Valeur journalière
41	Indice Dst	nT	I6	99999	Kyoto
42	Indice AE	nT	I5	9999	Kyoto

Suite page suivante

Suite du tableau III.3

N°	Paramètre	Unité	Format	Valeur manquante	Remarque
43	Flux de protons > 1 MeV	cm^{-2} s^{-1} sr^{-1}	F10.2	999999.99	
44	Flux de protons > 2 MeV	cm^{-2} s^{-1} sr^{-1}	F9.2	99999.99	
45	Flux de protons > 4 MeV	cm^{-2} s^{-1} sr^{-1}	F9.2	99999.99	
46	Flux de protons > 10 MeV	cm^{-2} s^{-1} sr^{-1}	F9.2	99999.99	
47	Flux de protons > 30 MeV	cm^{-2} s^{-1} sr^{-1}	F9.2	99999.99	
48	Flux de protons > 60 MeV	cm^{-2} s^{-1} sr^{-1}	F9.2	99999.99	
49	Indicateur de contribution de la magnétosphère aux flux	–	I3	0	De 6 (aucune contribution) à 0 (tous les canaux) ; −1 : non vérifié
50	Indice ap	nT	I4	999	Indice sur 3 h (GFZ)
51	Indice F10.7	10^{-22} W m^{-2} Hz^{-1}	F6.1	999.9	Valeur journalière
52	Indice PC(N)	–	F6.1	999.9	DTU, Copenhague
53	Indice AL	nT	I6	99999	Kyoto
54	Indice AU	nT	I6	99999	Kyoto
55	Nombre de Mach magnétosonique	–	F5.1	99.9	
56	Lyman-alpha solaire	W/m^2	F9.6	0.999999	Valeur journalière
57	Quasi-invariant des protons QI	–	F7.4	9.9999	Énergie magnétique / énergie cinétique

Pour une valeur manquante, OMNI écrit un espace suivi de 9, qui remplit tout le format du mot. Par exemple, le format F6.1 donne 999.9 OMNI LRO online documentation.

TABLE III.4 – Paramètres des versions 1 min et 5 min d'OMNI (HRO) et valeurs manquantes (OMNI HRO online documentation).

N°	Paramètre	Unité	Format	Valeur manquante	Remarque
1	Année	–	I4	–	
2	Jour de l'année	jour	I4	–	1 à 365 ou 366
3	Heure	h	I3	–	0 à 23
4	Minute	min	I3	–	0 à 59, début de la moyenne
5	Identifiant du satellite (champ magnétique)	–	I3	99	ACE 71, Geotail 60, IMP 8 50, Wind 51
6	Identifiant du satellite (plasma)	–	I3	99	Mêmes identifiants
7	Nombre de points dans la moyenne du champ magnétique	–	I4	999	
8	Nombre de points dans la moyenne du plasma	–	I4	999	
9	Pourcentage de points interpolés	%	I4	999	Normale au front de phase interpolée
10	Décalage temporel	s	I7	999999	
11	Écart-type du décalage temporel	s	I7	999999	RMS

Suite page suivante

Suite du tableau III.4

N°	Paramètre	Unité	Format	Valeur manquante	Remarque
12	Écart-type de la normale au front de phase	–	F6.2	99.99	Absent en 5 min (valeur manquante)
13	Temps entre observations (DBOT1)	s	I7	999999	Une valeur négative indique une arrivée dans le désordre
14	Module du champ magnétique	nT	F8.2	9999.99	
15	B_x (GSE, GSM)	nT	F8.2	9999.99	
16	B_y (GSE)	nT	F8.2	9999.99	
17	B_z (GSE)	nT	F8.2	9999.99	
18	B_y (GSM)	nT	F8.2	9999.99	Calculé après le décalage
19	B_z (GSM)	nT	F8.2	9999.99	Calculé après le décalage
20	Écart-type du module du champ	nT	F8.2	9999.99	RMS
21	Écart-type du vecteur champ	nT	F8.2	9999.99	RMS
22	Vitesse du vent solaire	km/s	F8.1	99999.9	
23	V_x (GSE)	km/s	F8.1	99999.9	
24	V_y (GSE)	km/s	F8.1	99999.9	
25	V_z (GSE)	km/s	F8.1	99999.9	
26	Densité de protons	cm^{-3}	F7.2	999.99	
27	Température	K	F9.0	9999999.	
28	Pression dynamique	nPa	F6.2	99.99	
29	Champ électrique	mV/m	F7.2	999.99	
30	Beta du plasma	–	F7.2	999.99	
31	Nombre de Mach d'Alfvén	–	F6.1	999.9	
32	Position du satellite, X (GSE)	R_E	F8.2	9999.99	
33	Position du satellite, Y (GSE)	R_E	F8.2	9999.99	
34	Position du satellite, Z (GSE)	R_E	F8.2	9999.99	
35	Nez du bow shock, X (GSE)	R_E	F8.2	9999.99	
36	Nez du bow shock, Y (GSE)	R_E	F8.2	9999.99	
37	Nez du bow shock, Z (GSE)	R_E	F8.2	9999.99	
38	Indice AE	nT	I6	99999	Kyoto
39	Indice AL	nT	I6	99999	Kyoto
40	Indice AU	nT	I6	99999	Kyoto
41	Indice SYM/D	nT	I6	99999	Kyoto
42	Indice SYM/H	nT	I6	99999	Kyoto
43	Indice ASY/D	nT	I6	99999	Kyoto
44	Indice ASY/H	nT	I6	99999	Kyoto
45	Indice PC(N)	–	F7.2	999.99	Université technique du Danemark. Dans la version modifiée : rapport N_a/N_p (F7.3, 9.999)
46	Nombre de Mach magnétosonique	–	F5.1	99.9	
47	Flux de protons > 10 MeV*	$cm^{-2}\ sr^{-1}\ s^{-1}$	F9.2	99999.99	5 min seulement
48	Flux de protons > 30 MeV*	$cm^{-2}\ sr^{-1}\ s^{-1}$	F9.2	99999.99	5 min seulement
49	Flux de protons > 60 MeV*	$cm^{-2}\ sr^{-1}\ s^{-1}$	F9.2	99999.99	5 min seulement

Les mots 47 à 49 (flux GOES) n'existent que dans la version 5 minutes. * *L'unité n'est pas précisée dans la documentation HRO : elle est reprise de la documentation LRO. Comme pour LRO, une valeur manquante est écrite avec des 9 qui remplissent le format OMNI HRO online documentation.*